CONTROL PREDICTIVO DEL SMDFR | SEGUNDA ENTREGA

Hacia una formulación monolítica

Ordenar las ideas: modelos, linealización, restricciones físicas y riesgo

Leonardo Andrés Miqueles Leiva
Universidad Técnica Federico Santa María | Octubre de 2026

De dónde venimos

El problema implementado (P0)

Cada 0.5 s, Luus–Jaakola busca 26 corrientes de la bomba del ACS que minimizan

$$\sum(\hat{y}-y_{\text{ref}})^2+\lambda_m \sum[\,|\Delta\dot{m}|-5\,]_+^2+\lambda_s \sum[\text{DSM}-\tau]_+^2,$$

evaluando cada candidato con un simulador Simulink (ROM + árbol de eventos).

Diagnóstico de la reunión (22-10)

Ni el MPC determinista se resuelve con holgura (76 s de 120 s). **Antes de volverlo estocástico, hay que volverlo tratable.**

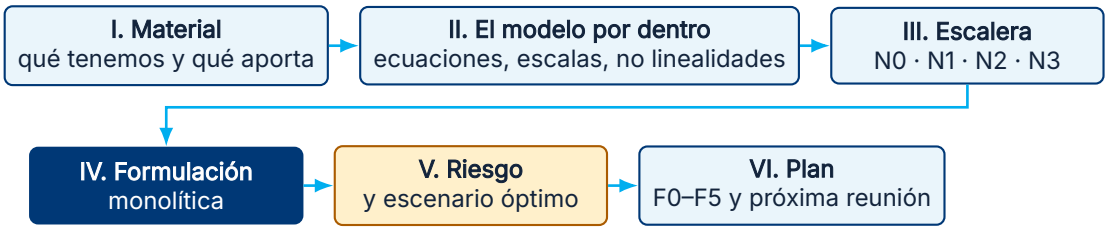
Cuatro caminos que surgieron después

1. Linealizar por **pequeña perturbación** y obtener funciones de transferencia (como en el HPR1000).
2. Usar una **respuesta estacionaria** (como `SA_DualFluid.m`).
3. Escribir **PKE + TH como restricciones**: fusionar simulador y control.
4. Reutilizar los **modelos en Julia** del secundamiento en ARAMIS.

Tesis de esta presentación

No son alternativas: son **niveles de un mismo modelo**, escrito una sola vez.

Recorrido



Documento compañero: `docs/monolithic_formulation_plan.md`.

PARTE I

El material

Seis fuentes y qué aporta cada una

Qué tenemos y para qué sirve

Fuente	Qué aporta	Uso aquí
HRM y ROM del repositorio (`.slx`)	Las ecuaciones PKE + TH ya implementadas: 12 nodos (HRM) y 0-D (ROM)	**Fuente de las restricciones**
Modelos Julia, ARAMIS (`smdfr_control`)	Mismo reactor como DAE y un **MPC no lineal ya escrito** en JuMP + Ipopt con Euler implícito	Plantilla del nivel N3
`SA_DualFluid.m` + análisis de Masotti y Mauri	TH estacionaria de 12 nodos; su resultado **inicializa** HRM y ROM; h_{fw} domina la incertidumbre de T_f	Nivel N0 y estado inicial
Zhang et al. (2022), HPR1000	Método: no lineal $\rightarrow$ estacionario $\rightarrow$ pequeña perturbación $\rightarrow G(s)$, validado contra el no lineal	Nivel N1
Wang et al. (2021), DFR 1-D	PKE con **precursores circulantes** + balances nodalizados; datos del DFR-250M	Validación física de las ecuaciones
Homem-de-Mello et al. (2026), *Math. Program.* (enviado por H. Rozas)	Existe un **escenario óptimo único** para programas de dos etapas con recurso fijo y segunda etapa lineal	Capa de riesgo (Parte V)

PARTE II

El modelo por dentro

Lo que encontramos al abrir el ROM

El ROM son 16 ecuaciones diferenciales

Cinética puntual

$$\dot{N} = \tfrac{\rho-\beta}{\Lambda} N + \textstyle\sum_i \lambda_i C_i$$
$$\dot{C}_i = \tfrac{\beta_i}{\Lambda} N - (\lambda_i + \lambda_c) C_i + \lambda_e C_i^e$$
$$\dot{C}_i^e = \lambda_c C_i - (\lambda_i + \lambda_e) C_i^e$$
$$\rho = \rho_0 + \alpha_f (T_f - \bar{T}_{f0}) + \alpha_c (T_c - \bar{T}_{c0})$$

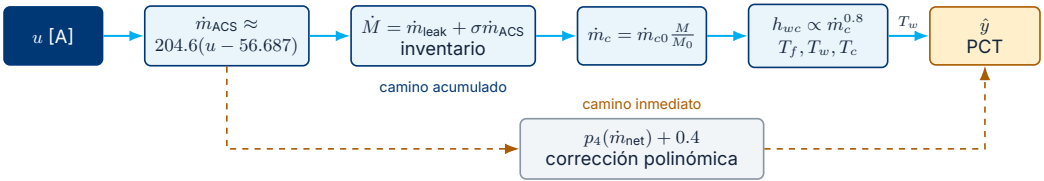
Precursores circulantes: $\lambda_c = 1/5.43$ s^{-1} (salida del núcleo), $\lambda_e = 1/10$ s^{-1} (reingreso).
Comprobación: la reactividad estacionaria que exige la pérdida de precursores es $1.1105 \cdot 10^{-3}$, igual a ρ_0.

Termohidráulica (0-D)

$$M_f c_{pf} \dot{T}_f = P - 2\dot{m}_f c_{pf} \Delta T_f - h_{fw} A_{fw} (T_f - T_w)$$
$$M_w c_{pw} \dot{T}_w = h_{fw} A_{fw} (T_f - T_w) - h_{wc} A_{wc} (T_w - T_c)$$
$$M_c c_{pc} \dot{T}_c = -2\dot{m}_c c_{pc} \Delta T_c + h_{wc} A_{wc} (T_w - T_c)$$

$\Delta T = T - T_{in}$ (de $T_e = 2T - T_{in}$). Estados: N, 6 C_i, 6 C_i^e, T_f, T_w, T_c y el inventario M.

Cómo entra el control: dos caminos hacia la PCT



Camino acumulado

El ACS repone **inventario**: 10 kg/s durante 12.5 s suben M un 1.5 % y $\dot{m}_c$ unos 85 kg/s. Su efecto **crece** a lo largo del horizonte.

Camino inmediato

$\hat{y} = T_w + p_4(\dot{m}_{\text{leak}} + \dot{m}_{\text{ACS}} + c) + 0.4$: el polinomio que corrige el ROM hacia el HRM responde **sin retardo** al caudal neto.

Tres puntos por confirmar

1. La corrección BiLSTM de la PCT no entra al ROM

La señal `pred_delta_tw_max` llega al subsistema `SMDFR 1`, pero dentro no está conectada. La corrección efectiva es el polinomio p_4 (`fit_poly`), y la BiLSTM sólo aporta el pronóstico de la fuga. Hay que confirmar si es intencional y ajustar la descripción del gemelo.

2. Temperaturas de referencia de la reactividad

`mean(Te_f0, Tin_f0)` usa el segundo argumento como *dimensión*: $\bar{T}_{f0} = T_{e,f0}$. Es inocuo si es lo pretendido.

3. Relaciones empíricas a documentar

La temperatura de entrada del refrigerante usa $T_{in,c} = T_{e,c0} - Q(\dot{m}_c)/(\dot{m}_c c_{pc})$ con constantes fijadas a mano. A p_4 se le restan 2.5 K y se le suman 0.4 K.

Escalas de tiempo: qué exige la discretización

Fenómeno	Escala	Consecuencia con $\Delta t = 0.5$ s
Neutrones prontos	$\Lambda/(\beta - \rho_0) \approx 5.5 \cdot 10^{-4}$ s	Euler explícito inestable: **salto pronto** (N algebraico) o integración implícita
Pared	$\tau_w \approx 0.07$ s	Casi estática: candidata a **ecuación algebraica**
Refrigerante y combustible	$\tau_c \approx 0.25$ s, $\tau_f \approx 0.72$ s	Del orden de Δt: Euler implícito o subpasos
Precursores y tránsitos	0.14–79 s; 5.4 s y 10 s	Lentos: bien resueltos
Inventario	integrador	El efecto del ACS se **acumula**

Lectura

Razón de rigidez $\sim 10^5$. Con salto pronto y pared cuasiestática quedan **14 estados** con dinámica en la escala del control. (Órdenes de magnitud, con los parámetros del ROM.)

¿Qué tan no lineal es? Término por término

Término	Tipo	Linealizado (N1, N2)	Completo (N3)
$\rho\, N$	bilineal	jacobiano	exacto
$\dot{m}_c\,(T - T_{in})$	bilineal control $\times$ estado	jacobiano	exacto, o McCormick
$h_{wc} \propto \dot{m}_c^{0.8}$	potencia	jacobiano	exacto
$Q(\dot{m}_c)/\dot{m}_c$	racional	jacobiano	exacto ($\dot{m}_c$ lejos de 0)
$p_4(\dot{m}_{\text{net}})$	polinomio	jacobiano	exacto
$f_{\text{ACS}}(u)$	**afín** en la ventana	exacto	exacto
$[z]_+^2$, $\lvert\Delta\dot{m}\rvert$	bisagras	holguras	holguras

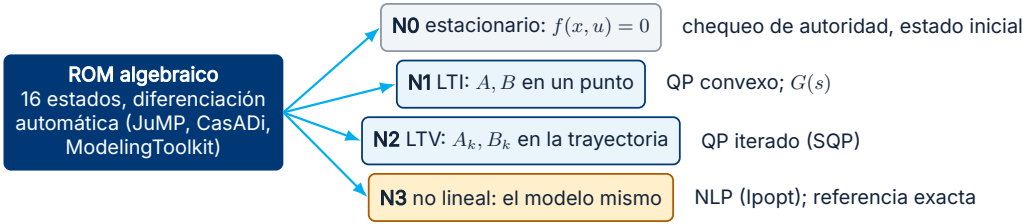
No hay nada exótico: son productos, potencias y un polinomio, todos suaves. Un solver de NLP local (Ipopt) los maneja directamente.

PARTE III

Escalera de modelos

Un modelo, cuatro usos

Un modelo escrito una vez, cuatro usos



Por qué así

Los cuatro niveles son **consistentes por construcción**: N1 y N2 son jacobianos de N3, y N0 es su equilibrio. N3 es la **referencia exacta** para medir a los demás y a Luus–Jaakola.

Primer requisito

La réplica algebraica debe reproducir la PCT de Simulink en el horizonte con error $\ll 1$ K: la autoridad del control es ≈ 1 K.

N0: la respuesta estacionaria

Qué es

`SA_DualFluid.m` resuelve, nodo a nodo, un sistema lineal 5×5 en $(T_{e,f}, T_f, T_{e,c}, T_c, T_w)$ con derivadas nulas. Su salida (`SA_DualFluid.mat`) es el **estado inicial** del HRM y del ROM.

Qué aporta Masotti y Mauri

Análisis de sensibilidad global (regresión y descomposición de varianza): la incertidumbre de T_f la domina h_{fw} ($\eta^2 \approx 0.86$); en el primer nodo pesan las temperaturas de entrada.

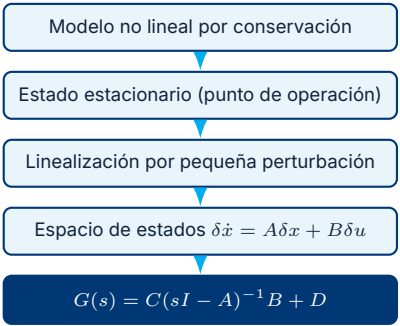
Sirve para

- Calcular la **ganancia en régimen** de $\dot{m}_c$ sobre T_w: ¿cuánto puede bajar la PCT el ACS?
- Dar el punto de equilibrio para N1 y para escalar variables.
- Una restricción terminal cuasiestática.

No sirve para

El MPC en sí: ignora el inventario, los precursores y el retardo térmico, que son justo lo que el control explota.

N1: pequeña perturbación y $G(s)$



Procedimiento de Zhang et al. (2022), HPR1000.

Aplicado al ROM

$$\delta\dot{x} = A\,\delta x + B\,\delta\dot{m}_{\text{ACS}} + E\,\delta\dot{m}_{\text{leak}}$$
$$\delta\hat{y} = C\,\delta x + D\,\delta\dot{m}_{\text{ACS}}$$

con $A = \partial f/\partial x$ en el estado de la consulta. $D \neq 0$ por el camino inmediato de p_4.

Qué se obtiene

Un **QP** por consulta y $G(s)$ de $\dot{m}_{\text{ACS}}$ a PCT: separa el camino inmediato (D) del acumulado (integrador del inventario).

Riesgo

Se validó con perturbaciones pequeñas; la fase aguda no lo es. Por eso existe N2.

N2: linealizar a lo largo de la trayectoria

Idea

En cada consulta se linealiza el ROM alrededor de la **trayectoria predicha** en la consulta anterior, desplazada un paso:

$$\delta x_{k+1} = A_k \delta x_k + B_k \delta \dot{m}_k + r_k,$$

con r_k el residuo del modelo no lineal. Resolver el QP, actualizar la trayectoria y, si hay tiempo, iterar.

Por qué es el punto medio

- Sigue el transitorio grande, que N1 no sigue.
- Cada iteración es un QP: rápido y con certificado dual.
- Es la *iteración en tiempo real* clásica del MPC no lineal (SQP truncado).

Cuidado

Hay que conservar el término afín $f(x_0) - Ax_0$. La versión de ARAMIS lo omite.

N3: el reactor como restricciones

Fusionar simulador y control

En vez de llamar a Simulink para cada candidato, las ecuaciones de §II pasan a ser **restricciones de igualdad** del problema de optimización:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t\, f(x_{k+1}, \dot{m}_k, \hat{d}_k)$$

(Euler implícito; o colocación de Radau). Estados y controles son variables del mismo problema.

Tamaño

Con 25 pasos: $\approx$ 420 variables de estado, 26 de control y unas 50 holguras. Es un NLP pequeño para Ipopt.

Decisiones de modelado

- Salto pronto: N algebraico, sin escala de 10^{-4} s.
- Pared cuasiestática: T_w algebraico.
- ROM (0-D) para empezar; HRM (12 nodos) como extensión.

Hipótesis a verificar: que resuelva en segundos. La referencia actual es una mediana de 76 s.

Lo que ya existe en Julia (ARAMIS)

Ya está

- El **mismo reactor y parámetros**: PKE de 6 grupos con precursores circulantes y TH de 3 nodos, como DAE con matriz de masa.
- `smdfr_mpc_test_4.jl`: un **MPC no lineal monolítico** en JuMP + Ipopt con Euler implícito, el bilineal $\rho N/\Lambda$ como restricción no lineal y lazo cerrado con la simulación.
- Jacobianos con ForwardDiff.

Hay que adaptar

1. Control: de reactividad externa a **caudal del ACS** e inventario.
2. Salida: de potencia a **PCT**.
3. **Escalado**: hoy $N \sim 10^{13}$, $C_i \sim 10^{16}$, $P \sim 10^{8}$.
4. Estado inicial consistente (N0), no “por inspección”.
5. La versión lineal omite la matriz de masa y el término afín.
6. Globales, `include` encadenados, sin `Project.toml`.

Valoración: la física y el esqueleto de N3 ya están escritos. El trabajo es de adaptación, no de modelación nueva.

PARTE IV

La formulación monolítica

El problema de control completo, en una sola página

P-mono: el MPC como optimización

$$\min_{\dot{m}_{\text{ACS}},\, x,\, s,\, r} \quad \sum_{k=1}^{K} (\hat{y}_k - y_{\text{ref}})^2 + \lambda_m \sum_k s_k^2 + \lambda_s \sum_k r_k^2$$

s.a.

$x_{k+1} = x_k + \Delta t\, f\big(x_{k+1}, \sigma_k \dot{m}_{\text{ACS},k}, \hat{d}_k\big)$	ROM
$0 = g(x_k)$	salto pronto, pared
$\hat{y}_k = T_{w,k} + p_4(\hat{d}_k + \sigma_k \dot{m}_{\text{ACS},k} + c) + 0.4$	PCT
$\lvert \dot{m}_{\text{ACS},k+1} - \dot{m}_{\text{ACS},k} \rvert \le \Delta\dot{m} + s_k, \quad s_k \ge 0$	suavidad
$\text{DSM}_k \le \tau + r_k, \quad r_k \ge 0$	margen
$\dot{m}_{\text{mín}} \le \dot{m}_{\text{ACS},k} \le \dot{m}_{\text{máx}}, \qquad x_0 = \hat{x}(t_q)$	cotas, estado

$\hat{d}_k$: pronóstico de fuga (BiLSTM). $\sigma_k = 1$ si el ACS está disponible. u_k se recupera de $\dot{m}_{\text{ACS},k}$ con el mapa afín. El margen también puede ser duro: $\hat{y}_k \le y_{\text{ref}} + \tau(U_y - y_{\text{ref}})$.

Con N1/N2, f y p_4 se sustituyen por sus aproximaciones lineales y el problema es un **QP**. Con N3, es un **NLP**.

Qué gana P-mono frente a P0

	P0 (hoy)	P-mono
Modelo	caja negra (Simulink) por candidato	ecuaciones explícitas como restricciones
Búsqueda	Luus–Jaakola, sin garantía	Ipopt (local) o QP (global en N1/N2)
Calidad de la solución	sólo $J \geq 0$ como cota	condiciones KKT; cota dual en el QP
Restricciones	todas suaves, dentro del costo	duras o suaves, a elección
Sensibilidades	no hay	multiplicadores: cuánto cuesta cada restricción
Riesgo	a posteriori	capas sobre el mismo problema (Parte V)

Y responde la pregunta de R. Mena: con P-mono resuelto, se puede medir cuán lejos del óptimo estaban las metaheurísticas.

PARTE V

Riesgo y escenario óptimo

Tres capas sobre la base monolítica

El riesgo en tres capas, de menor a mayor costo

1. Restricción probabilística
con N1/N2 y error gaussiano:
$\bar{y}_k + z_{1-\varepsilon}\sigma_k \leq U_y$
sigue siendo un QP

→

2. Escenarios (SAA)
M trayectorias de fuga y eventos del ACS; QP o NLP M veces más grande

→

3. Escenario óptimo
un único escenario que reproduce la decisión estocástica

Qué cubre cada capa

Las capas 1 y 3 cubren bien el **pronóstico** (fuga, error del ROM). La **falla del ACS** es discreta: la cubren la capa 2 y el MPC multietapa.

De dónde sale σ_k

De las 59 trayectorias de MC-dropout propagadas por el modelo lineal. La infraestructura ya existe: el código calcula los percentiles 50 y 95.

El artículo: *Forecasting outside the Box*

Resultado central (Teorema 1)

Sea un programa de dos etapas

$$\min_{z \in Z} f(z) + \mathbb{E}[Q(z, \xi)],$$

$$Q(z, \xi) = \min_{y \geq 0} \{ q^\top y : \; Wy = h - Tz \}$$

con **recurso fijo** (W, q deterministas) y duales acotados. Entonces existe un escenario $\xi^\star = (h^\star, T^\star)$ tal que resolver **sólo con** $\xi^\star$ da la solución estocástica. Puede caer *fuera* del soporte.

Intuición: el newsvendor

Con demanda D, el óptimo es $z^\star = F^{-1}(\phi)$: el escenario óptimo es un **cuantil**, no la media.

Con información contextual

Se aprende un pronóstico puntual $\Psi(\theta, x)$ por optimización **binivel**: el pronóstico se evalúa por la calidad de la decisión que induce, no por su error.

Homem-de-Mello, Valencia, F. Lagos, G. Lagos (2026). *Math. Program.* doi:10.1007/s10107-026-02359-9.

¿Aplica a nuestro MPC? Supuesto por supuesto

Supuesto	Nuestro MPC	Cómo cumplirlo
Dos etapas	multietapa	u_0 como primera etapa; el resto del horizonte como recurso
Segunda etapa **lineal** (LP)	costo cuadrático, dinámica no lineal	N1/N2 y seguimiento en norma L_1 (y^+, y^-, como el newsvendor)
Recurso fijo	fuga y error del ROM entran en h	cumple
	la falla del ACS altera el efecto de controles futuros (W aleatoria)	no cumple; sólo si afecta a la primera etapa (T aleatoria)
Duales acotados (supuesto 2)	restricciones suaves con holguras	cumple por diseño

Lectura

El teorema cubre la incertidumbre de **pronóstico** con un MPC lineal y costo L_1. Es exactamente la incertidumbre que hoy se trata tomando la mediana de MC-dropout. La falla del ACS queda para las capas 2 y multietapa.

Experimento: ¿qué cuantil vale por 59 trayectorias?

Procedimiento

1. En un estado fijo ($t = 1161$ y 1180 s), resolver la versión SAA con las 59 trayectorias de fuga: decisión $u^{\star}_{\text{SAA}}$.
2. Para niveles $q \in \{0.05, \ldots, 0.95\}$, resolver el MPC determinista con el **percentil** q de la fuga: $u^{\star}(q)$.
3. Buscar el q que minimiza la distancia entre $u^{\star}(q)$ y $u^{\star}_{\text{SAA}}$, y entre sus costos.

Por qué es barato

P0 ya usa el percentil 50 y el código ya calcula el 95. Con P-mono, cada $u^{\star}(q)$ es un solo MPC determinista.

Paso siguiente

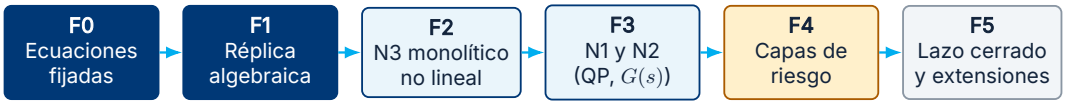
Si el mejor q cambia con el estado, aprender $q(x)$ o un sesgo del pronóstico en función del contexto. Es el pronóstico orientado a la decisión del artículo.

PARTE VI

Plan sistemático

De las ecuaciones al lazo cerrado

Seis etapas, cada una con su criterio de cierre



	Entregable	Criterio de cierre
F0	Ecuaciones del ROM y resolución de los tres puntos por confirmar.	Cada término trazado a un bloque del `.slx`.
F1	ROM en Julia (plantilla ARAMIS adaptada): escalado, caudal del ACS, PCT, equilibrio N0.	Reproduce la PCT de Simulink en el horizonte con error $\ll 1$ K.
F2	P-mono no lineal en $t = 1161$ y 1180 s.	Acción y costo frente a Luus–Jaakola, re-simulando en Simulink.
F3	A, B, E, C, D por consulta; $G(s)$ de $\dot{m}_{\text{ACS}}$ a PCT; QP.	Error de N1/N2 frente a N3 $\ll 1$ K; brecha de costo medida.
F4	Restricción probabilística, SAA y experimento de cuantiles.	Una decisión cambia por riesgo, con intervalos de confianza.
F5	61 consultas con la mejor variante; multietapa y dos protecciones.	Menos de 120 s por consulta; frontera costo–riesgo.

Para la próxima reunión (3–4 semanas)

Compromisos

1. **F0 cerrado**: confirmar la corrección de la PCT (p_4 frente a BiLSTM) y documentar las relaciones empíricas.
2. **F1**: réplica del ROM validada contra Simulink en al menos una trayectoria archivada.
3. **Primer resultado de F2 o F3** en el estado $t = 1180$ s.
4. Revisar la literatura de modelos linealizados de reactores para control (p. ej., Na et al., 2003; Kerlin et al., 1976).

Qué podremos mostrar

- La PCT de Simulink y la de la réplica, superpuestas.
- La respuesta a un escalón de $\dot{m}_{\mathrm{ACS}}$: camino inmediato y acumulado.
- La acción de P-mono frente a la de Luus–Jaakola en el mismo estado.

Qué no prometemos aún

El tiempo de cálculo de P-mono en el lazo, ni resultados de riesgo.

Decisiones abiertas

1. ROM o HRM como restricción

El ROM (16 estados) para empezar; el HRM (12 nodos) da un máximo nodal real de la PCT y elimina p_4.

2. Herramienta

Julia (JuMP + Ipopt) para prototipar; CasADi si conviene integrar con MATLAB y la BiLSTM.

3. Simplificaciones

¿Salto pronto y pared cuasiestática? Hay que medir su error.

4. Corrección de la PCT

Mantener p_4, reconectar la BiLSTM o combinarlas.

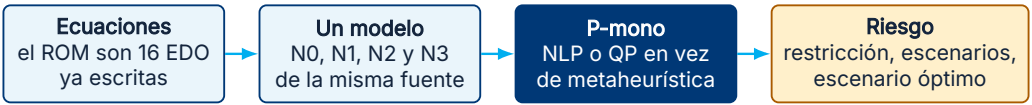
5. Norma del seguimiento

Cuadrática (como P0) o L_1 (compatible con el escenario óptimo).

6. Un punto o la trayectoria

N1 si basta un punto; N2 si la fase aguda lo exige.

En resumen



- Los cuatro caminos (estacionario, pequeña perturbación, PKE + TH, Julia) se ordenan como **niveles de un mismo modelo**.
- El primer hito es una **réplica algebraica validada** del ROM: sin ella no hay formulación monolítica confiable.
- El escenario óptimo de Homem-de-Mello et al. encaja con la incertidumbre de **pronóstico** si el MPC es lineal y de costo L_1.

Gracias. Comentarios.

Respaldo: parámetros del ROM

Cinética	
Λ	$1.05 \cdot 10^{-6}$ s
β	$3.02 \cdot 10^{-3}$ (6 grupos)
λ_i	0.0127 – 7.02 s^{-1}
τ_c, τ_e	5.43 s, 10 s
α_f, α_c	$-2.08 \cdot 10^{-4}$, $-8.28 \cdot 10^{-6}$ K^{-1}
ρ_0	$1.11 \cdot 10^{-3}$
P_0	100 MW

Termohidráulica (0-D)	
M_f, M_w, M_c	1779, 390, 8145 kg
c_{pf}, c_{pw}, c_{pc}	400, 690, 140.2 J/(kg K)
$\dot{m}_f$, $\dot{m}_{c0}$	327.7, 5550.5 kg/s
A_{fw}, A_{wc}	117.2, 124.8 m^2
$\bar{h}_{fw}$, $\bar{h}_{wc}$	6160, 24472 W/(m^2 K)
$T_{in,f}$, $T_{in,c}$ (diseño)	1300 K, 973 K

Fuente: `matlab/parameters_dualfluid_rom_v2.m`. Masas y áreas: sumas de los 3 nodos originales; coeficientes de transferencia: promedios.

Respaldo: referencias

- T. Homem-de-Mello, J. Valencia, F. Lagos, G. Lagos (2026). Forecasting outside the Box: application-driven optimal pointwise forecasts for a class of two-stage stochastic programs. *Math. Program.* doi:10.1007/s10107-026-02359-9.
- X. Zhang, P. Sun, L. Qiu, S. Pu, X. Wei (2022). Transfer function modeling and simulation of HPR1000. *Ann. Nucl. Energy* 166:108689. doi:10.1016/j.anucene.2021.108689.
- M. Wang, X. He, R. Macián-Juan, X. Wang (2021). One-dimensional transient analysis of the dual-fluid reactor system. *Ann. Nucl. Energy* 162:108481.
- C. Liu, R. Luo, R. Macián-Juan (2021). A New Uncertainty-Based Control Scheme of the SMDFR and Its Optimization. *Energies* 14(20). doi:10.3390/en14206708.
- M. G. Na, S. H. Shin, W. C. Kim (2003). A Model Predictive Controller for Nuclear Reactor Power. *Nucl. Eng. Technol.* 35:399–411.
- G. Masotti, R. Mauri. *Sensitivity Analysis of the model of a Small Modular Dual Fluid Reactor* (presentación), y el código `SA_DualFluid.m`.